

Bus-Topologie (Gruppe 1)

Die Bus-Topologie ist das einfachste Grundmuster für die Verkabelung.

Wenn ein Netzwerk (oder ein Netzwerk-Segment) der Bus-Topologie folgt, dann gibt es eine Hauptleitung (auch Backbone oder Bus genannt), und die Kabel, mit denen die PCs angeschlossen werden, sind an die Hauptleitung direkt angeschlossen. Die Stationen sind gegenüber dieser Leitung so positioniert, wie es meistens die Häuser zu einer Straße sind.

In einem Bus-Netz überprüft jeder Computer jedes Paket, das über das Kabel „wandert“. Stellt ein Computer fest, dass die Zieladresse des untersuchten Pakets mit der eigenen Adresse übereinstimmt, fertigt er eine Kopie an. Es kann immer nur ein Computer Nachrichten senden.

Damit die Signale davon abgehalten werden, am Ende der Leitung abzuprallen und als Echo weiterzuwandern, mündet jedes Kabelende in einen so genannten Abschlusswiderstand. Dabei handelt es sich um ein Stück Hardware, dass das Signal absorbiert, bevor es auf das Kabel zurückkehren kann.

Bus-Topologien sind einfach zu verwalten und auch einfach zu erweitern, und es wird weniger Kabel benötigt als bei anderen Topologien. Da jedoch alle Computer an ein einziges Kabel angeschlossen sind, kann eine Unterbrechung in dem Kabel an jeder möglichen Stelle das gesamte Netzwerk lahm legen.

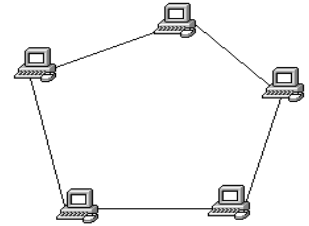
Da das Netzwerk zu jeder Zeit nur eine Nachricht über das Hauptkabel schicken kann, hängt die Netzwerkleistung stark davon ab, wie viele Computer angeschlossen sind und in welchem Umfang die angeschlossenen PCs das Netzwerk nutzen.

Arbeitsauftrag:

- **Erstellen Sie ein Schaubild, das die Bustopologie darstellt!**
- **Überlegen Sie sich ein anschauliches Beispiel, mit dem Sie Ihren Mitschülern die Funktion des Abschlusswiderstands erklären könnten!**
- **Tragen Sie in der Gruppe möglichst viele Punkte zusammen, die für oder gegen die Bustopologie sprechen!**
- **Schreiben Sie sich Punkte auf einem Kärtchen zusammen, so dass Sie in der Lage wären, einen Kurzvortrag vor der Klasse zu halten!**

Ring-Topologie (Gruppe 2)

Bei einem Netzwerk mit Ring-Topologie sind die Computer über eine einzige ringförmig verlaufende Leitung miteinander verbunden. Es gibt keine Kabelenden mit Abschlusswiderständen.



Die Signale durchlaufen den Ring in einer Richtung und passieren dabei jeden Computer. Im Gegensatz zur passiven Bus-Topologie funktionieren die einzelnen Computer wie Repeater. Sie senden die Signale, die sie empfangen, verstärkt zum nächsten Computer weiter.

Da die Signale jeden Computer durchlaufen, hat der Ausfall eines Computers Einfluss auf das gesamte Netzwerk.

Die Topologie von Token-Ring-Netzwerken wird üblicherweise als Ring-Topologie beschrieben.

Bei einem Token-Ring-Netzwerk ist jedoch jeder Computer mit einem zentralen Verkabelungsgerät, einem so genannten Ringleitungsverteiler verbunden. Die Topologie ähnelt daher eher der unten beschriebenen Stern-Topologie. Innerhalb des Ringleitungsverteilers jedoch gibt es ein ringförmiges Kabel, auf dem die Pakete weitergeleitet werden können, so dass die Zuordnung zur Ring-Topologie ihre Berechtigung hat.

Arbeitsauftrag:

- **Erstellen Sie ein Schaubild, das ein Token-Ring-Netzwerk mit einem Ringleitungsverteiler darstellt!**
(Gehen Sie dabei davon aus, dass das Kabel zum Ringleitungsverteiler eine Leitung zum Senden und eine andere Leitung zum Empfangen beinhaltet.)
- **Tragen Sie in der Gruppe möglichst viele Punkte zusammen, die für oder gegen die reine Ringtopologie sprechen!**
- **Schreiben Sie sich Punkte auf einem Kärtchen zusammen, so dass Sie in der Lage wären, einen Kurzvortrag vor der Klasse zu halten!**

Stern-Topologie (Gruppe 3)

Stern-Topologien hat es zuerst in Großrechner-Umgebungen gegeben. Im Zentrum gab es einen Großrechner, an diesen waren eine Reihe von Terminals angeschlossen. Jede Nachricht, die von einem Terminal zu einem anderen ging, nahm ihren Weg über den Großrechner.

Wenn PCs nach der Stern-Topologie verbunden werden, gibt es im Zentrum einen Sternverteiler (Switch/Hub) als zentrale Verkabelungsstation. Wenn ein PC Daten sendet, werden diese Daten über den Verteiler an jeden anderen Computer im Netz übertragen.

Nachteile einer Stern-Topologie: Jeder Computer muss mit dem zentralen Verteiler verbunden werden. Das erfordert unter Umständen den Einsatz von einer großen Menge an Kabeln. Außerdem ist der Netzbetrieb in hohem Maße von der Funktionstüchtigkeit des zentralen Gerätes abhängig. Bei einem Ausfall der Zentrale kommt es zu einem Stillstand des gesamten Netzes.

Andererseits gibt es keine Störanfälligkeit in Bezug auf den einzelnen Computer. Wenn in einem Stern-Netz ein Computer ausfällt, dann werden die anderen dadurch nicht behindert, und wenn ein Kabel bricht, dann ist nur der Computer betroffen, der über dieses Kabel an den Verteiler angeschlossen ist.

Arbeitsauftrag:

- **Erstellen Sie ein Schaubild, das die Sterntopologie darstellt!**
- **Tragen Sie in der Gruppe möglichst viele Punkte zusammen, die für oder gegen die Sterntopologie sprechen!**
- **Schreiben Sie sich Punkte auf einem Kärtchen zusammen, so dass Sie in der Lage wären, einen Kurzvortrag vor der Klasse zu halten!**